

Business intelligence

Chp4: Modélisation dimensionnelle

DR. OLFA DRIDI

olfa.dridi@gmail.com

1. Modélisation des données décisionnelles
2. Aspects fondamentaux de la modélisation multidimensionnelle
 1. Fait
 2. Dimension
 3. Mesure
3. Modèles d'un Data Warehouse
4. Conception d'un Data Warehouse
5. Conclusion

Limites du modèle E/A pour les SID

3

- ▶ Le modèle conceptuel utilisé aujourd'hui couramment pour la conception des BD des SID est le **modèle entité-association, en 3^{ème} forme normale**.
- ▶ Le succès du traitement des transactions dans les BDR est essentiellement dû à l'apport de la modélisation entité/relation.
- ▶ Les limites de ce modèle sont:
 - ▶ Modèle complexe
 - ▶ De très nombreuses tables afin d'éviter la redondance des données stockées.
 - ▶ L'exécution de requêtes à vocation décisionnelle requiert alors l'accès à ces tables via la réalisation de nombreuses jointures.
 - ▶ Risque de dégradation des performances
 - ▶ Pas de compréhension pour l'utilisateur
 - ▶ Données historiques difficilement représentées
 - ▶ Contraire aux objectifs du DW

Modélisation des données décisionnelles

4

- ▶ Utilisation de concepts pour :
 - ▶ Optimiser la restitution de données selon les axes métiers de l'entreprise
 - ▶ Gérer et visualiser les données de manière rapide et intuitive
 - ▶ Retrouver et analyser rapidement les données à partir de diverses sources
 - ▶ Intégrer plusieurs bases de données
- ▶ Extraire, grouper, organiser et corréler et transformer les données
- ▶ Modélisations Multidimensionnelle

Modélisation multidimensionnelle

5

- ▶ Introduite par **Ralph Kimball** en **1996**.
- ▶ Un **modèle multidimensionnel** est un modèle de données dédié à l'analyse d'un processus métier et optimisé pour cette analyse.
- ▶ Dans un modèle multidimensionnel, les données sont représentées en fonction des besoins d'analyse des utilisateurs.
- ▶ Dans un tel modèle, les processus métier et les activités réalisées au sein de ces processus sont décrits en terme de **faits**, mesurés par des **indicateurs**, ainsi qu'en terme de **dimensions**.

Modélisation multidimensionnelle

6

- ▶ Méthode de conception logique qui vise à présenter les données sous une forme standardisée, intuitive et qui permet des accès hautement performants
- ▶ Permet de considérer un sujet analysé comme point dans un espace à plusieurs dimensions
- ▶ Les données sont organisées de manière à mettre en évidence:





ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA MODÉLISATION MULTIDIMENSIONNELLE

- ▶ Un fait représente un sujet qu'on souhaite analyser
 - ▶ Ce qui est important pour les affaires de l'entreprise et devrait être analysé
- ▶ Un fait est identifié via les valeurs de ses dimensions
 - ▶ Un fait ne peut pas être une cellule vide
- ▶ Généralement, un fait devrait être
 - ▶ Attaché à exactement une valeur de chaque dimension

- ▶ Un fait représente la valeur d'une mesure, mesurée ou calculée, selon un membre de chacune des dimensions (ex. ce qui est recueilli par les systèmes transactionnels).
 - ▶ Ex. « le coût des travaux en 1995 pour la région 02 est 250 000 \$ » est un fait qui exprime la valeur de la mesure « coût des travaux » pour le membre « 1995 » du niveau « année » de la dimension « temps » et le membre « 02 » du niveau « région » de la dimension « découpage administratif ».
- Tables des faits : comme son nom l'indique, contient les faits

La table de faits

10

- ▶ Les mesures sont stockées dans les tables de faits
 - ▶ Table de fait contient les valeurs des mesures et les clés vers les tables de dimensions
-

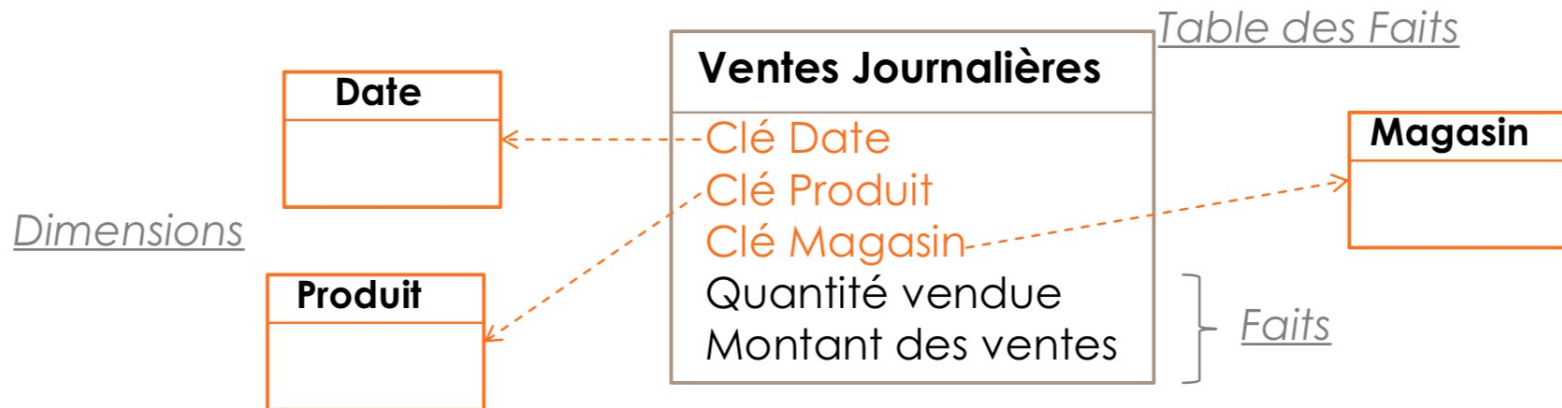
Fait

- ▶ Sujet d'analyse
- ▶ Grain de mesure de l'activité
- ▶ Résultat d'une opération d'agrégation des données
- ▶ Exemple: Chiffre d'affaires, nombre de vente, gain, nombre de transaction... → en général : une valeur numérique
- ▶ Les mesures sont stockées dans la table des faits

Table des faits

- ▶ Clé composite référencent des clés primaires des tables de dimensions
- ▶ Contient les valeurs des mesures et des clefs vers les tables de dimensions → traduit une relation (n,m) entre les dimensions
- ▶ Plusieurs tables de fait dans un DW
- ▶ Les faits les plus utiles d'une table des faits sont numériques et additifs

- ▶ Exemple:
 - ▶ Fait: Montant des ventes, chaque jour pour chaque produit dans chaque magasin
- ▶ A en général plusieurs lignes et peu de colonnes



► **Mesure**

- Dépendent d'un événement d'affaires (le sujet);
- Ont souvent des valeurs continues (ou un grand nombre de valeurs discrètes possibles);
- Servent dans le calcul d'indicateurs de performance;
- Ex: montant total et quantité d'une commande.

► **Attribut**

- Indépendants des événements d'affaires;
- Ont souvent des valeurs discrètes;
- Servent à filtrer ou étiqueter les faits;
- Ex: jour et heure d'une transaction, âge d'un client, etc.

- ▶ Une dimension peut être définie comme :
 - ▶ Un thème, ou un axe (attributs), selon lequel les données seront analysées
 - ▶ Ex : Temps, Découpage administratif, Produits
- ▶ Une dimension contient des membres organisés en hiérarchie :
 - ▶ Chacun des membres appartient à un niveau hiérarchique (ou niveau de granularité) particulier
 - ▶ Ex : pour la dimension Temps: année – semestre – mois – jour

- ▶ Les dimensions sont le noyau des BD multidimensionnelles
- ▶ Les dimensions sont utilisées pour:
 - ▶ La sélection des données
 - ▶ Groupement des données à un niveau de détail
- ▶ Les dimensions sont les axes sur lesquels on souhaite baser l'analyse des données : la date, la région géographique, le type de produit, etc...
- ▶ Chaque dimension est composée des « Valeurs de la dimensions »
- ▶ Les dimensions fournissent le contexte des faits (qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment)

Table des Dimensions

16

- ▶ Contient une clé primaire unique qui correspond à l'un des composants de la clé multiple de la table des faits
- ▶ Les tables dimensionnelles sont les points d'entrée de l'entrepôt de données
- ▶ Les dimensions
 - ▶ Thème (ou axe) selon lequel les données sont analysées
 - ▶ En général sous forme textuelle
 - ▶ Parfois discrète (ensemble limité de valeurs): couleurs, parfums
- ▶ A en général plusieurs colonnes et peu de lignes

Produit

Clé Produit

Description produit
Description marque
Description catégorie
Description type emballage
Taille emballage
Poids
Unité de mesure du poids
Type de stockage
Type de durée rayon
Largeur sur étagère
Hauteur sur étagère
Profondeur sur étagère

- ▶ Une mesure est un élément de donnée sur lequel portent les analyses, en fonction des différentes dimensions
 - ▶ Ex. coût des travaux, nombre d'accidents, ventes, dépenses
-

- ▶ Représentation d'une ou plusieurs requêtes de l'utilisateur du SID
 - ▶ À une requête correspond une et une seule vue
 - ▶ À une vue peuvent correspondre plusieurs requêtes
- ▶ Une vue correspond également à un hyper-cube dont :
 - ▶ Chaque dimension est décrite par une entité dont le contenu est décrit par l'association de ces entités
 - ▶ Les propriétés de l'association sont des faits ou mesures
 - ▶ Les propriétés des entités intervenant dans la vue sont des conditions
- ▶ Les combinaisons des conditions sont les coordonnées qui déterminent des valeurs de faits, comme une combinaison de valeurs numériques peut déterminer la position d'un point dans l'espace
- ▶ Un fait n'est pas seulement un élément du résultat de la requête, mais il doit être déterminé par l'association des

► Exemple 1:

► Requête: Quels sont les frais de déplacement et le kilométrage des commerciaux de la région nord ayant des véhicules de 10 à 14 CV en avril 2020?

► Vue:

► Frais de déplacement

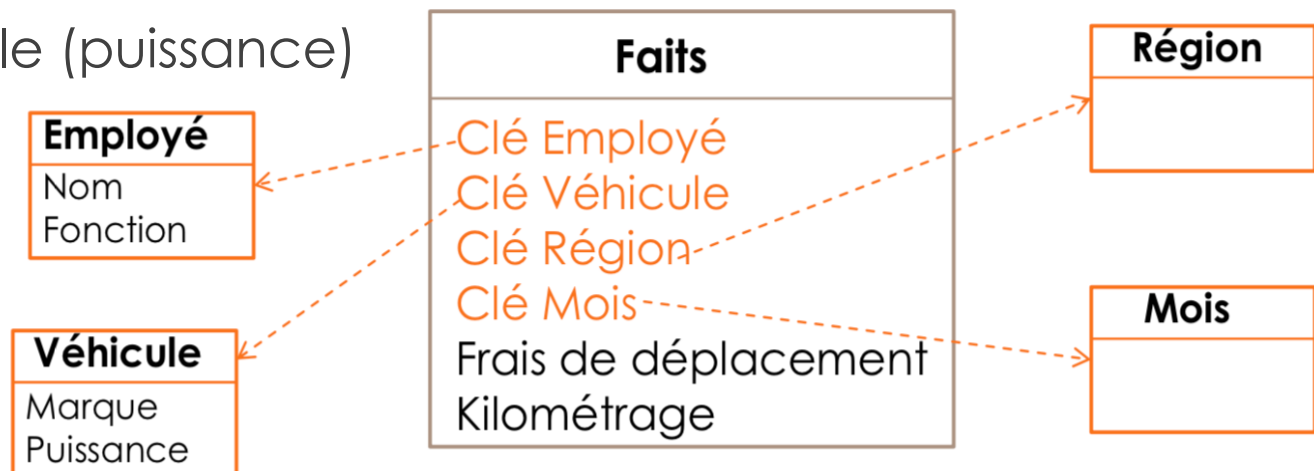
► Kilométrage

► Par Employé (fonction)

► Par Véhicule (puissance)

► Par Région

► Par Mois

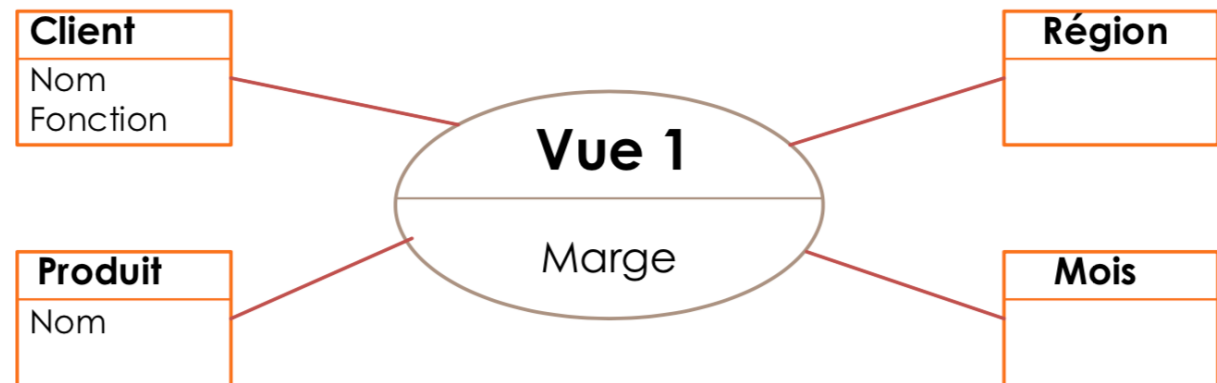


► Exemple 2:

► Requête: Quelles ont été les marges sur les ventes du produit 'P023' pour le client Ben Salah Ahmed à Hammamet durant le mois de Janvier?

► Vue:

- Marge
- Produit
- Client
- Région
- Mois

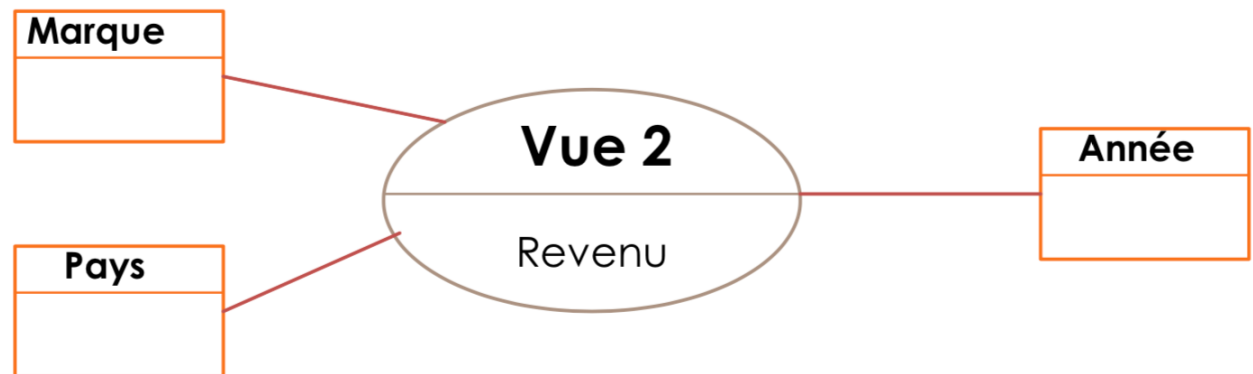


► Exemple 3:

► Requête: Quels ont été les revenus sur les ventes de la marque 'XXX' en Tunisie durant l'année 2020?

► Vue:

- Revenu
- Marque
- Pays
- Année

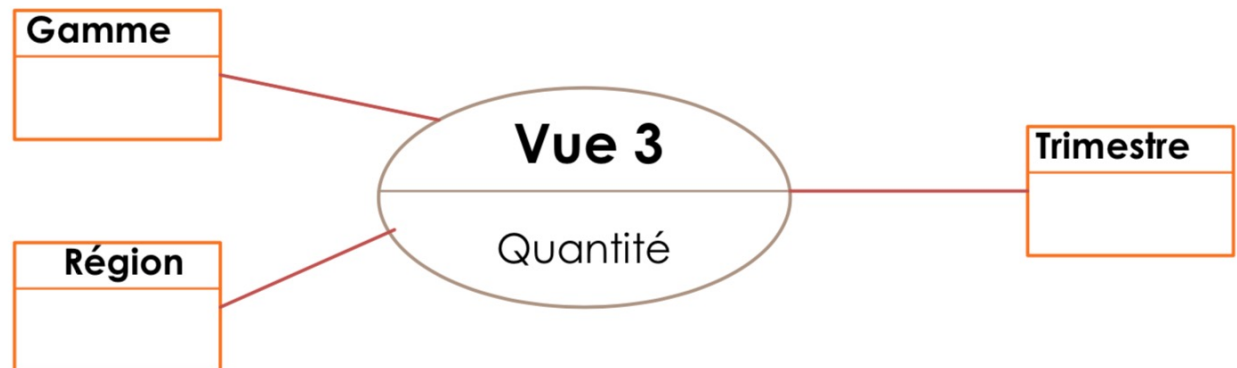


► Exemple 4:

- Requête: Quels ont été les quantités vendues de la gamme 'G006' durant le Trimestre 2 pour la région du nord ?

► Vue:

- Quantité
- Gamme
- Trimestre
- Région



► **Domaine**

- Concerne un utilisateur ou un ensemble cohérent d'utilisateurs
- Implique un vocabulaire commun et une manière commune d'appréhender l'information

► **Contexte**

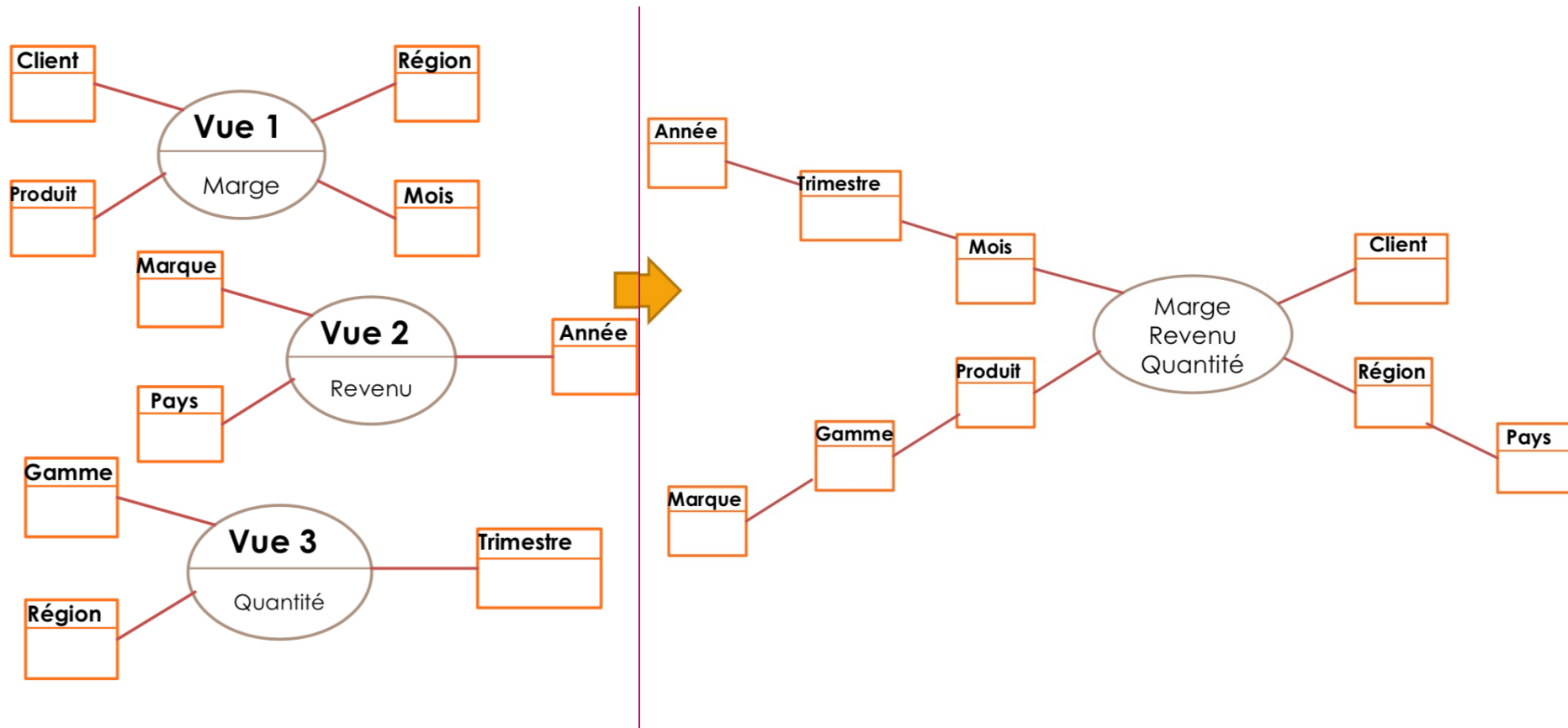
- Ensemble de faits et dimensions assemblées selon des critères sémantiques formels de cohérence
- Caractérisé par une association unique, groupant tous les faits relevés dans les vues

Contexte : Activité des Ventes

24

- ▶ En opérant une relation superficielle entre les trois vues des exemples 2, 3 et 4, on détecte deux sortes d'éléments de rapprochement
 - ▶ Certaines informations (entités ou faits) se retrouvent dans plusieurs vues
 - ▶ Certaines entités, appartenant à des vues différentes, sont fonctionnellement liées les unes aux autres.
- ▶ On peut intégrer ces vues en un seul contexte comportant une association porteuse des faits: Marge, Revenu, Quantité, qui comporte neuf entités distinctes

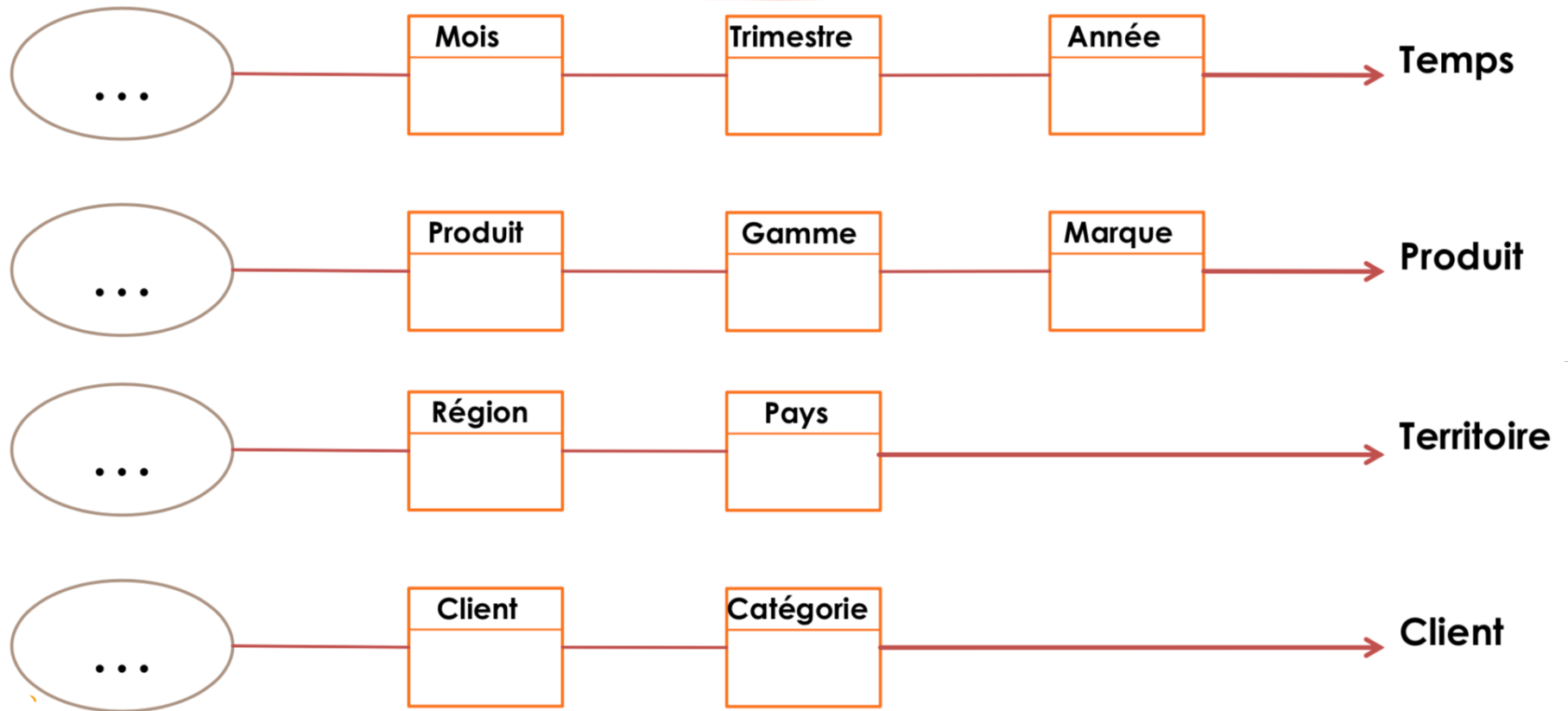
► Contexte : Activité des Ventes



- ▶ Élément fondamental dans la structure d'un contexte
- ▶ Représente pour l'utilisateur des chemins de consolidation d'indicateurs (faits)
- ▶ Chaque niveau est représenté par une entité
- ▶ Certaines entités sont rattachées à d'autres par des liens d'appartenance ou de regroupement hiérarchique
- ▶ Certains de ces chemins sont connus (Jour, Mois, Année), d'autres doivent être repérés par une analyse précise du vocabulaire des utilisateurs (Produit, Gamme, Marque)

Hiérarchie : Activité des Ventes

27



- ▶ Le « grain » d'une dimension est le niveau de sélection le plus fin possible de cette dimension
 - ▶ Le grain de la dimension Temps est Mois
 - ▶ Le grain de la dimension Territoire est Région
- ▶ L'intégration de chaque nouvelle vue est donc susceptible de modifier le grain sur une ou plusieurs dimensions
- ▶ Le grain d'un contexte découle de la combinaison des grains de toutes les dimensions. Il définit le niveau de détail pouvant être obtenu par la requête la plus sélective et la plus fine possible mettant en jeu toutes les dimensions.

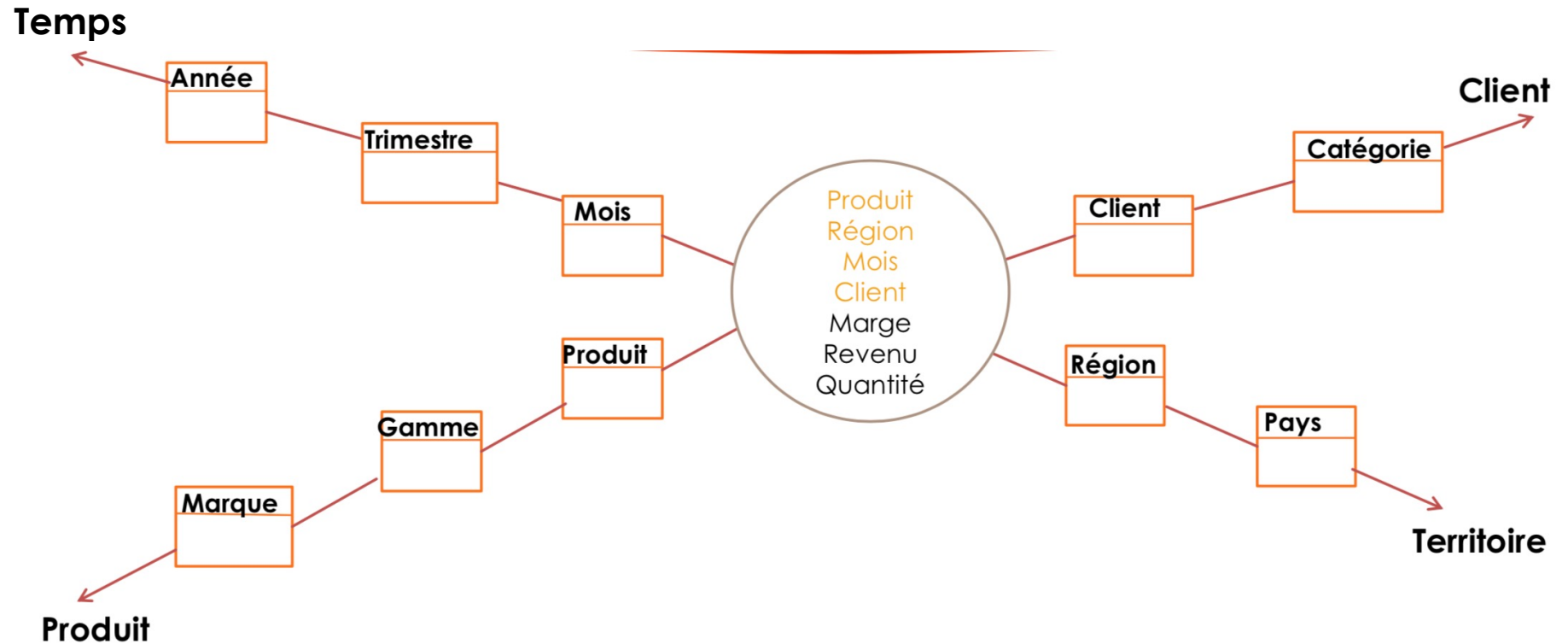
Granularité (Exemple)

29

- ▶ Grain du contexte: combinaison Produit-Mois-Client-Région
 - ▶ S'applique à tous les faits
- ▶ Règle: Tous les faits d'un contexte doivent être définis pour le grain de ce contexte
 - ▶ Si les 3 indicateurs marge, revenu et quantité sont dans le contexte, alors ils ont un sens à tous les niveaux.
 - ▶ Exemple: si la marge n'est définie que par Pays et par Mois, alors que les autres le sont par Région et par Trimestre, il y aurait décalage de grain entre les faits
 - ▶ Décalage → les faits n'appartiennent pas tous au même contexte → facteur d'incohérence

Grain du contexte Vente

30



Modélisation Multidimensionnelle: Caractéristiques

31

- ▶ Lisibilité
- ▶ Performances (chargement + exécution des requêtes)
- ▶ Évolutivité
- ▶ Redondances envisageables
 - ▶ Pas de mise à jour en ligne (chargement uniquement)
 - ▶ Pas de problème d'intégrité des données (contrôles à l'acquisition)
 - ▶ Privilégier l'accessibilité plutôt que la normalisation
- ▶ Requêtes ensemblistes, portant sur de gros volumes de données
 - ▶ Projections, restrictions, regroupements, agrégations
 - ▶ Adaptation du modèle pour des requêtes ad-hoc
 - ▶ Techniques d'optimisation basées sur les chemins d'accès
- ▶ Pré-calcul de certains agrégats + dé-normalisation

Modélisation Multidimensionnelle: Avantages

32

- ▶ Structure prévisible et standardisée
- ▶ Diminution du nombre de tables et de jointures
- ▶ Modèle évolutif qui peut être modifié sans peine
 - ▶ Ajout de nouveaux faits non prévus initialement, à partir du moment où ils sont cohérents avec la granularité de la table des faits existante
 - ▶ Ajout de nouvelles dimensions, à partir du moment où une seule valeur de la dimension est définie pour chaque enregistrement factuel existant
 - ▶ Ajout d'attributs dimensionnels nouveaux
 - ▶ Changement de granularité: Décomposition des enregistrements d'une dimension existante en un niveau de détail plus fin à partir d'une date déterminée

Modélisation Multidimensionnelle: Inconvénients

33

- ▶ Tables plus volumineuses
 - ▶ Fréquence d'accès très variable aux contenus des tables
-

MODÈLES D'UN DATA WAREHOUSE

Modèle d'un Data Warehouse

35

- ▶ Modèle en étoile
 - ▶ Modèle en flocon de neige
 - ▶ Modèle en constellation
-

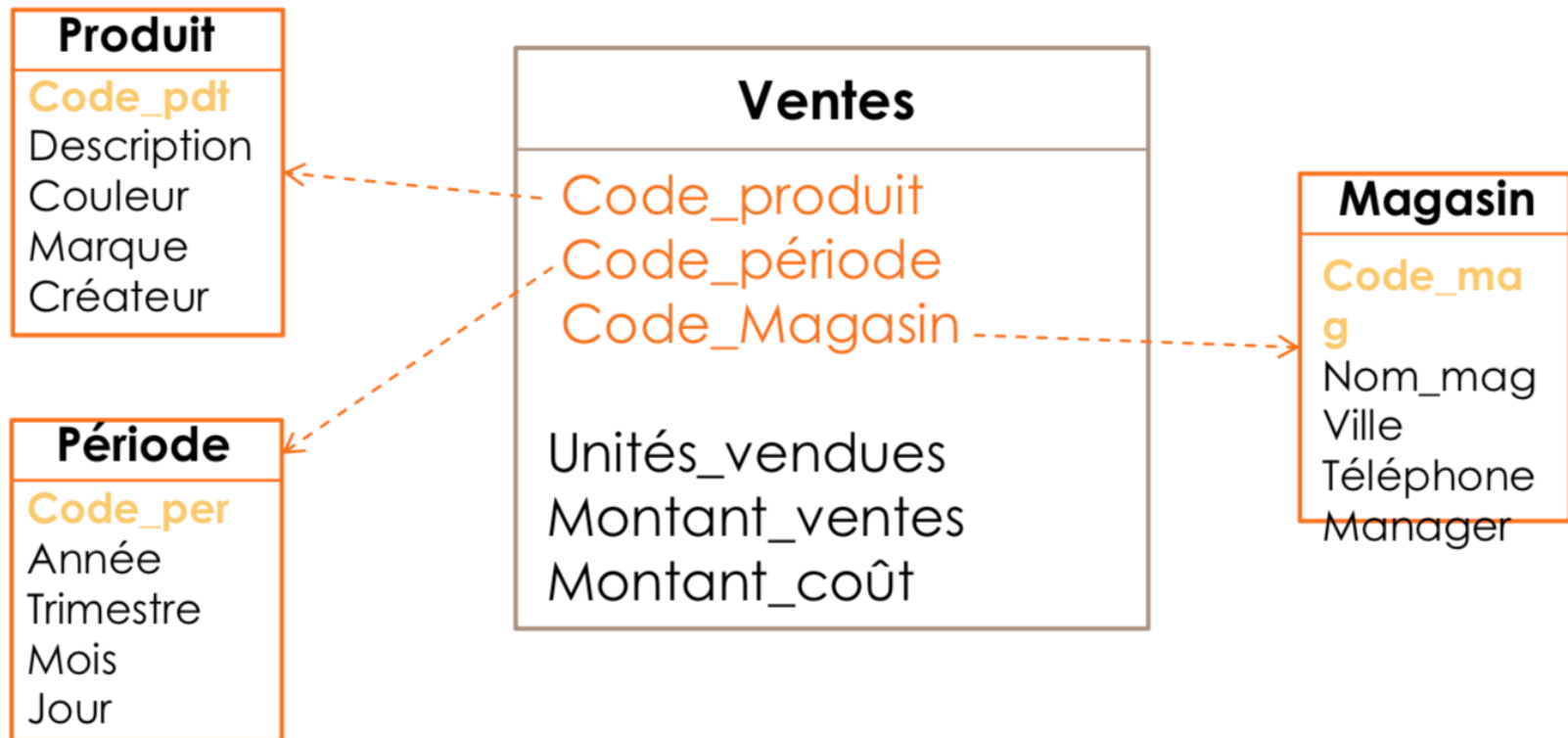
Modèle en étoile

36

- Une (ou plusieurs) table(s) de faits comprenant une ou plusieurs mesures
- Plusieurs tables de dimension dé-normalisées: descripteurs des dimensions.
- Les tables de dimension n'ont pas de lien entre elles.
- **Avantages**
 - ✓ Facilité de navigation.
 - ✓ Performances : nombre de jointures limité; gestion des données creuses.
 - ✓ Gestion des agrégats
- **Inconvénients**
 - ✓ Redondances dans les dimensions.
 - ✓ Alimentation complexe..

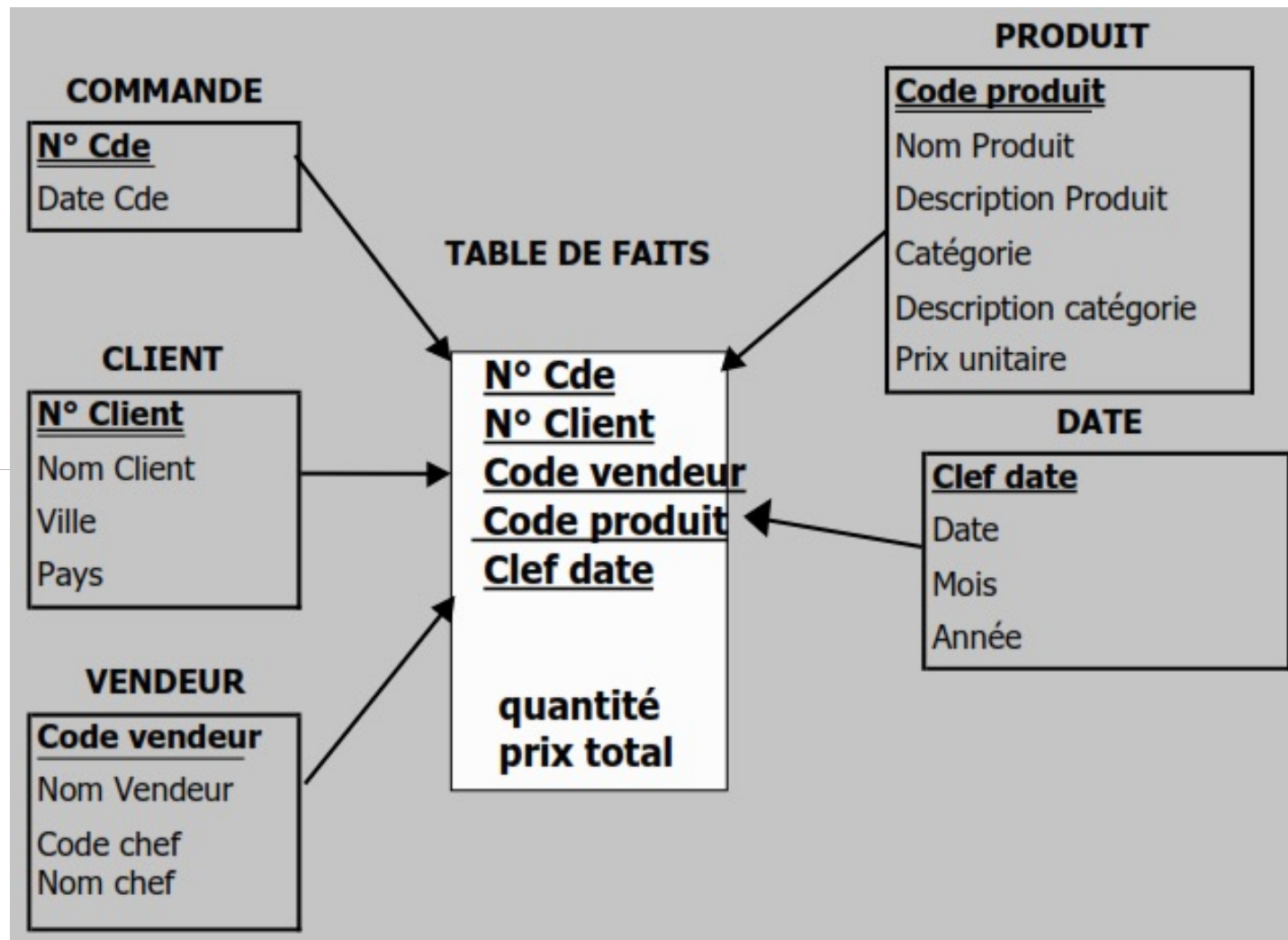
Modèle en étoile : Exemple

37



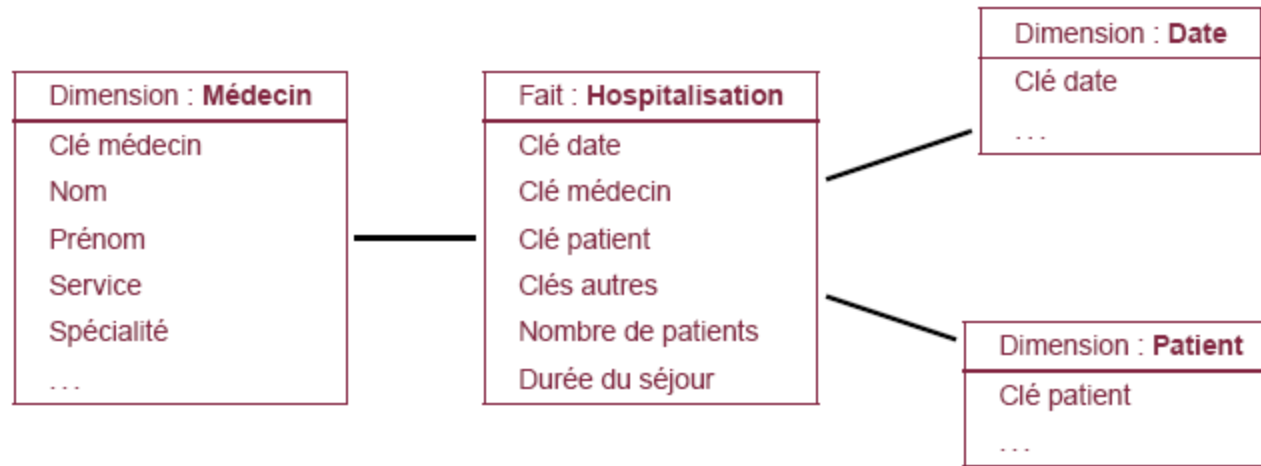
Modèle en étoile : Exemple

38



Modèle en étoile : Exemple

39



Service	Traumatisme	Mois	Nb de patients	Durée de séjour
Urgence	Fracture pied	Avril	557	1809
Urgence	Fracture pied	Mai	619	2157
Urgence	Fracture bras	Avril	428	570
Urgence	Fracture bras	Mai	320	446
Traumatologie	Fracture pied	Avril	119	390
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

Modèle en Flocon de Neige

40

- Dérivé du schéma en étoile où les tables de dimensions sont normalisées
 - La table des faits reste inchangée
- Chacune des dimensions est décomposée selon sa (ou ses) hiérarchie(s)
- Exemple: Commune, Département, Région, Pays, Continent
- Utilisé lorsque les tables sont très volumineuses
- ▶ **Avantages**
 - Réduction du volume
 - Permettre des analyses par pallier (drill down) sur la dimension hiérarchisée
- ▶ **Inconvénients**
 - Navigation difficile
 - Nombreuses jointures

Modèle en Flocon de Neige

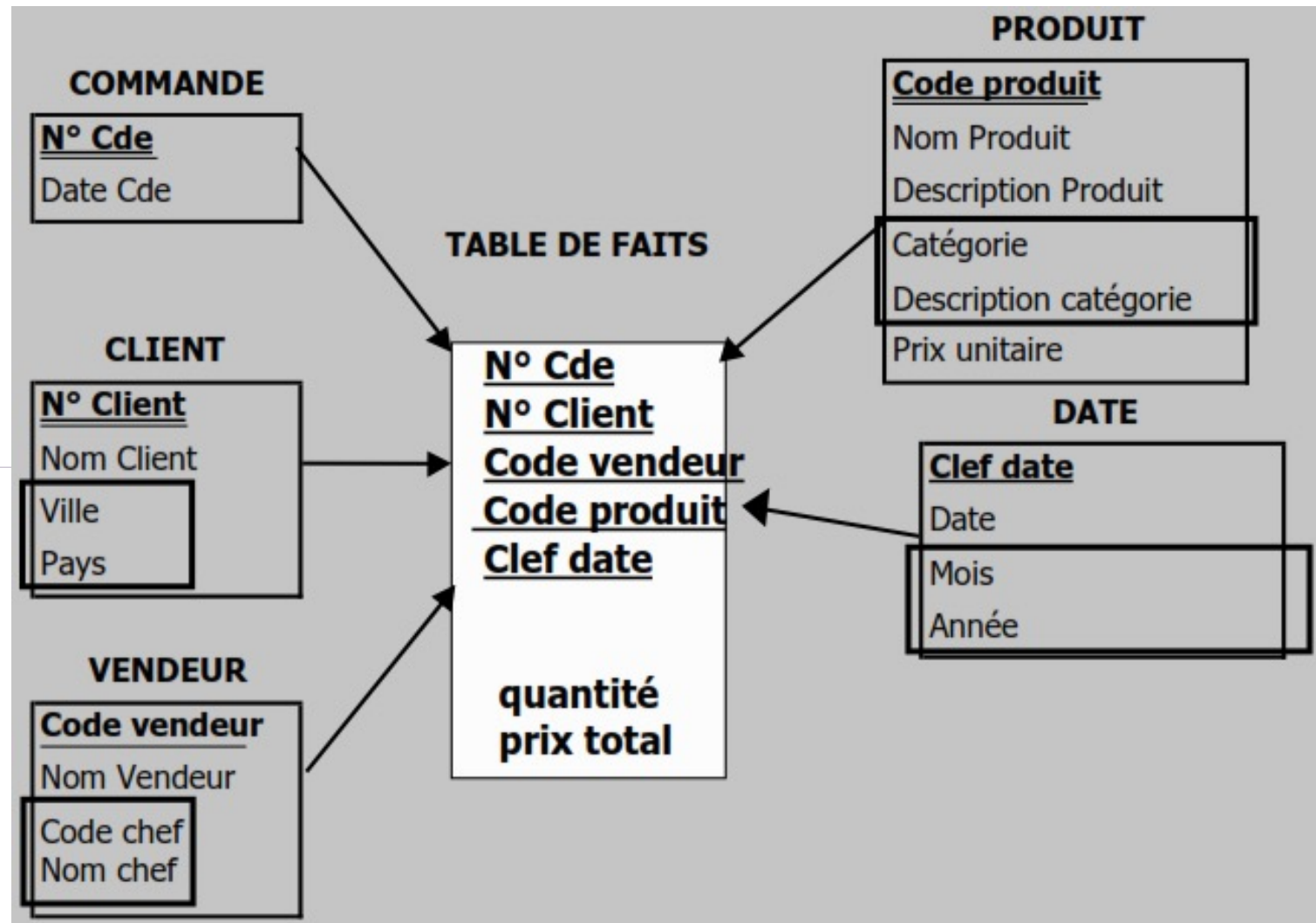
41

- ▶ Le schéma en flocon est dérivé du schéma en étoile où les tables de dimensions sont normalisées (la table des faits reste inchangée).
- ▶ Avec ce schéma, chacune des dimensions est décomposée selon sa (ou ses) hiérarchie(s).
- ▶ Exemple : Commune, Département, Région, Pays, Continent

Client	Continent	Pays	Region	Département	Commune
PEPONE	EUROPE	FRANCE	RHÔNEALPES	RHÔNE	LYON1
TESTUT	EUROPE	FRANCE	RHÔNEALPES	RHÔNE	LYON2
S OININ	EUROPE	FRANCE	RHÔNEALPES	RHÔNE	LYON3
VEPONT	EUROPE	FRANCE	ILE DE FRANCE	PARIS	PARIS1
MARTIN	EUROPE	FRANCE	ILE DE FRANCE	PARIS	PARIS2
ELVERT	EUROPE	FRANCE	ILE DE FRANCE	YVELINES	VERSAILLES

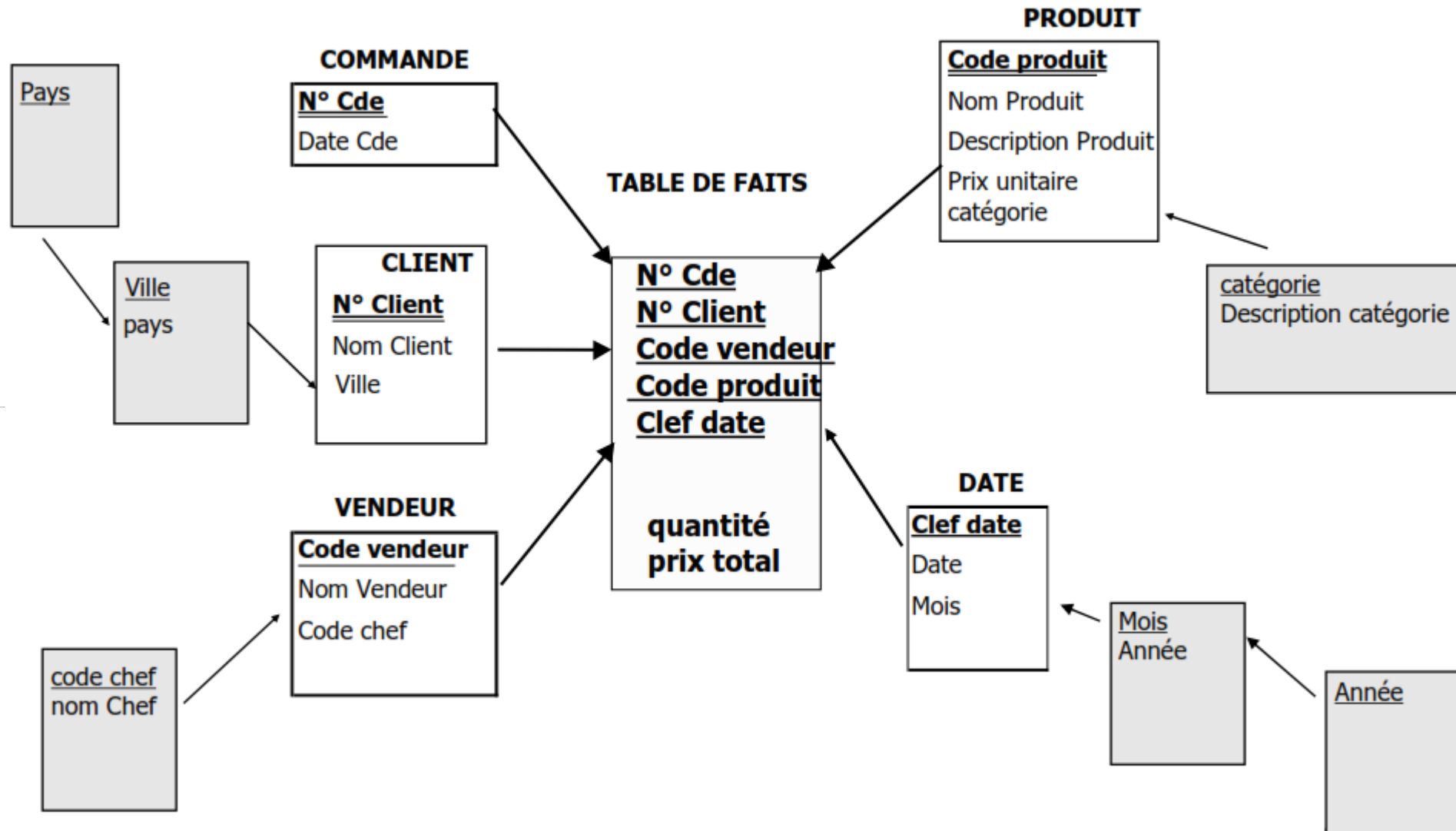
Modèle en Flocon de Neige

42



Modèle en Flocon de Neige

43



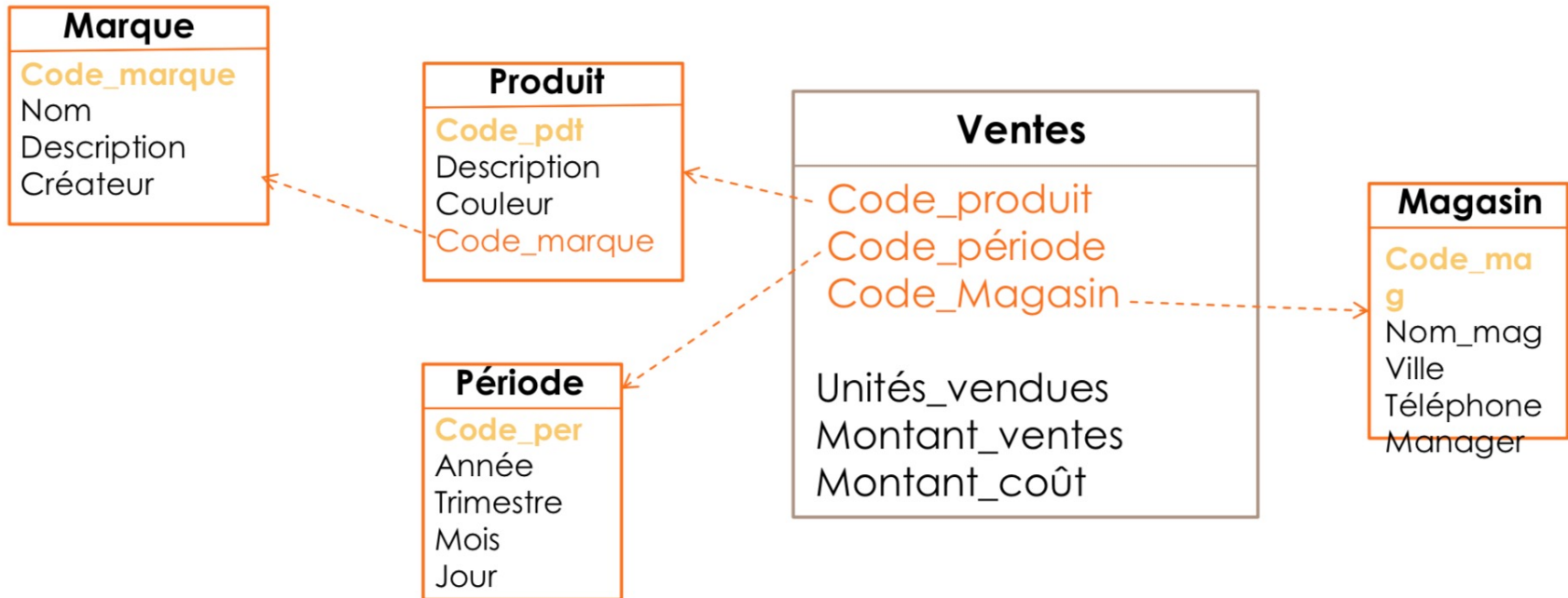
Modèle en Flocon de Neige

44

- ▶ Modèle en étoile + normalisation des dimensions
- ▶ Lorsque les tables sont trop volumineuses
- ▶ Avantages :
 - ▶ Réduction du volume,
- ▶ Inconvénients :
 - ▶ Navigation difficile,
 - ▶ Nombreuses jointures.

Modèle en Flocon de Neige: Exemple

45



Modèle en Constellation

46

- ▶ Fusionner plusieurs modèles en étoile qui utilisent des dimensions communes
 - ▶ Un modèle en constellation comprend donc :
 - ▶ Plusieurs tables de faits
 - ▶ Des tables de dimensions communes ou non à ces tables de faits
-

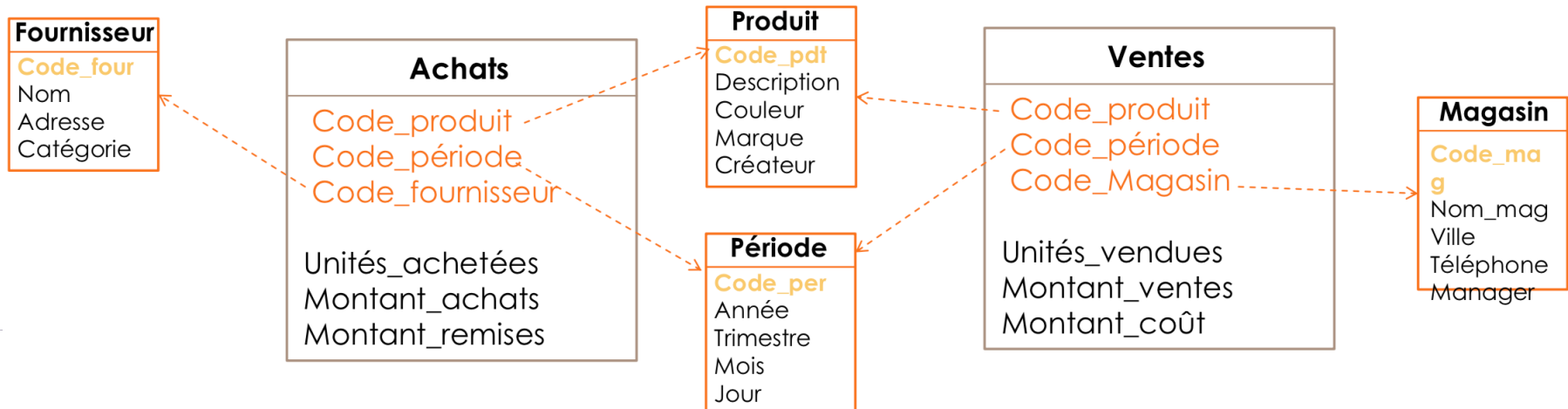
Le modèle en constellation

47

- ▶ La modélisation en constellation consiste à fusionner plusieurs modèles en étoile qui utilisent des dimensions communes.
- ▶ Un modèle en constellation comprend donc plusieurs tables de faits et des tables de dimensions communes ou non à ces tables de faits.

Modèle en Constellation : Exemple

48



- ▶ Modèle en étoile
 - ▶ Taille de dimension plus grosse
- ▶ Modèle en flocon de neige
 - ▶ Jointures pour reconstruire
- ▶ Modèle en étoile >> Modèle en flocon
 - ▶ car tables de dimension << tables de fait

► Schéma en étoile



► Schéma en flocons de neige



► Schéma en constellation de faits



Stockage

- MOLAP : Multi-Dimentional OLAP
 - ROLAP : Relational OLAP
 - HOLAP : Hybrid OLAP
-

MOLAP (Multi-Dimensional OLAP)

53

- ▶ Le Multidimensional OLAP consiste à utiliser un système multidimensionnelle pur, qui gère des structures multidimensionnelles natives. Elles utilisent des tableaux à n dimensions. L'accès aux données se fait directement dans le cube. Cela permet une rapidité d'accès à l'information mais augmente le temps de mise à jour.
- ▶ Données stockées dans une base de données multidimensionnelle appelée CUBE
- ▶ Tous les croisements possibles sont précalculés
 - ▶ Restitution des données instantanées
- ▶ Langage : MDX

MOLAP (Multi-Dimensional OLAP)

54

- ▶ Avantages
 - ▶ Temps de réponse très court (toutes les données et résultats sont stockés)
- ▶ Inconvénients
 - ▶ Coût élevé des licences pour les bases multi-dimensionnelles
 - ▶ Coût élevé de développement des cubes
 - ▶ Difficile à mettre en place pour les gros volumes de données, à cause de tous les résultats précompilés

- ▶ Données obtenues à partir de tables relationnelles et de jointures entre celles-ci
- ▶ En fonction de la granularité, la requête générée est plus ou moins complexe
- ▶ A chaque consultation, la requête est recalculée
 - ▶ Les résultats ne sont pas stockés
- ▶ Langage : SQL
- ▶ Avantages
 - ▶ Faible coût (car tire partie des ressources existantes)
- ▶ Inconvénients
 - ▶ Temps de réponse long car sollicitation de la base à chaque relance d'un rapport

HOLAP (Hybrid OLAP)

56

- ▶ HOLAP (Hybrid OLAP) est un hybride entre ROLAP ET MOLAP. Les parties tables de faits et tables de dimensions sont stockées dans une base relationnelle standard tandis que le reste des données (les calculs) sont stockées dans une base multidimensionnelle.
- ▶ Concept de Drill-Through
 - ▶ Accès aux données agrégées avec MOLAP (Cube)
 - ▶ Accès aux détails avec le ROLAP (tables relationnelles)

HOLAP (Hybrid OLAP)

57

- ▶ Avantages
 - ▶ Temps de réponse assez court
 - ▶ Moins coûteux que MOLAP car moins de développement
- ▶ Inconvénients
 - ▶ Ne pourra pas être utilisé si les rapports sont trop complexes et font trop de croisements de données

CONCEPTION D'UN DATA WAREHOUSE

Phases de construction d'un DW

59

- ▶ Il y'a trois parties interdépendante qui relève la construction d'un Datawarehouse:
- ▶ L'étude préalable qui va définir les objectifs, la démarche à suivre, le retour sur investissement,...
- ▶ L'étude du modèle de données qui représente le DW conceptuellement et logiquement
- ▶ L'étude de l'alimentation du Datawarehouse

Etude préalable: Etude des besoins

60

- ▶ Définir les objectifs du DW
- ▶ Déterminer le contenu du DW et son organisation, d'après:
 - ▶ Les résultats attendus par les utilisateurs,
 - ▶ Les requêtes qu'ils formuleront,
 - ▶ Les projets qui ont été définie
- ▶ Recenser les données nécessaires à un bon fonctionnement du DW:
 - ▶ Recenser les données disponibles dans les bases de production
 - ▶ Identifier les données supplémentaires requises
- ▶ Choisir les dimensions
 - ▶ Typiquement: le temps, le client, le produit, le magasin...
- ▶ Choisir les mesures de fait
 - ▶ De préférences de quantités numériques additives
- ▶ Choisir la granularité des faits
 - ▶ Niveau de détails des dimensions

Étude préalable: Coûts de déploiement:

61

- ▶ Nécessite des machines puissantes, souvent une machine parallèle
- ▶ Capacité de stockage très importante (historisation des données)
 - ▶ Evaluer la capacité de stockage
- ▶ Equipes de maintenance et d'administration
 - ▶ Les coûts des logiciels
 - ▶ Les logiciels d'administration du DW
 - ▶ Les outils ETL (Extract-Transform- Loading)
 - ▶ Les outils d'interrogation et de visualisation
 - ▶ Les outils de Datamining

- ▶ Niveau conceptuel:
 - ▶ Un DW est basé sur une modélisation multidimensionnelle qui représente les données dans un cube
 - ▶ Un cube permet de voir les données suivant plusieurs dimensions:
 - ▶ Tables de dimensions
 - ▶ La table des faits contient les mesures et les clés des dimensions
- ▶ Niveau Logique:
 - ▶ Plusieurs schémas types sont proposés pour représenter un DW:
 - ▶ Schéma en étoile;
 - ▶ Schéma en flocon;

- ▶ L'alimentation est la procédure qui permet de transférer des données du système opérationnel vers le DW
- ▶ La conception de cette opération est une tâche complexe
 - ▶ 60 à 90 % de la charge totale d'un projet DW
- ▶ Elle doit être faite en collaboration avec l'administrateur des bases de productions
- ▶ Il est nécessaire de déterminer:
 - ▶ Quelles données seront chargées
 - ▶ Les transformations et les vérifications nécessaires
 - ▶ La périodicité et le moment de transferts des données

Méthode générale de modélisation

64

1. Analyse des données
 - a. Étude des sources de données (quantification, analyses générales)
 - b. Qualification des données (qualité et intérêt)
 - c. Intégration logique des données (simulation d'un schéma relationnel virtuel)
 - d. Normalisation du schéma virtuel en 3NF pour en avoir une vue cohérente
2. Analyse des besoins clients
 - a. Exprimer les besoins sous la forme de requêtes décisionnelles
 - b. Réaliser les vues hiérarchiques pour chaque requête
3. Sélectionner les requêtes qui seront effectivement réalisables en fonction des données disponibles
4. Conception du data warehouse et des data marts
 - a. Séparer les requêtes en fonction de la granularité de la table des faits (grain fin des ventes, grain plus grossier du ticket de caisse, etc.)
 - b. Créer un data warehouse intégrant toutes les requêtes de grain fin
 - c. Extraire un data mart par niveau de grain supérieur et/ou pour des thématiques particulières nécessitant par exemple une pré-agrégation

Exemple d'outils

65

- ▶ ETL
 - ▶ Outil d'ETL de **Talend**
- ▶ Reporting
 - ▶ Outil de reporting **Birt**
- ▶ Exploration
 - ▶ Outil d'exploration de données **JPivot**
- ▶ Analyse
 - ▶ Outil d'analyse statistique **Weka**

- ▶ Voici une liste de points importants à prendre en compte pour que le projet du SID soit un succès :
 - ▶ Se concentrer sur les exigences et les objectifs
 - ▶ Obtenir le soutien des responsables du côté utilisateur
 - ▶ Choisir un mode de développement itératif plutôt que global
 - ▶ Prévoir au mieux les coûts de chaque étape (en temps, en homme/jour, en dépenses)
 - ▶ Préférer la commodité d'utilisation et la performance des requêtes plutôt que la facilité de développement
- ▶ Rechercher au maximum des solutions simples
- ▶ Respecter une architecture commune et cohérente
- ▶ Ne pas se limiter à une granularité trop importante
- ▶ Préparer et prendre en compte l'évolution future du système opérationnel et de l'environnement en général
- ▶ S'assurer de l'acceptation du système par les utilisateurs

- ▶ Avancées constantes de la technologie
- ▶ Sécurité et confidentialité
 - ▶ Qui est propriétaire de vos informations personnelles ?
 - ▶ Qui est utilisateur de vos informations personnelles ?
- ▶ Sauvegarde et sûreté du système
 - ▶ Prévenir les destructions physiques
 - ▶ Prévenir le piratage
- ▶ Tendances culturelles et politiques
 - ▶ Management par les chiffres
 - ▶ Utilisation croissante d'indicateurs sophistiqués
 - ▶ Sous-traitance risquée